



CONSULTING

Anthropic (MCP) · Russell & Norvig · Chip Huyen

Asignatura 3.4

# Ingeniería de Agentes de Inteligencia Artificial para la Función Financiera

*Diseñar, construir y gobernar agentes de inteligencia artificial para la función financiera:  
un modelo de lenguaje que razona, usa herramientas (el servidor MCP de la 1.2) y actúa  
bajo guardarraíles, con el humano en el bucle y auditoría de cada paso.*

PREDICTIVA

36 h · 12 teóricas / 24 prácticas

Cuatrimestre 3

Correlativas: 1.2 y 3.2 · Tercer cuatrimestre

## Objetivos de aprendizaje

- Comprender qué es un agente: modelo + herramientas + memoria + bucle de razonamiento y acción.
- Conectar el agente a las herramientas del ERP mediante el servidor MCP de la asignatura 1.2.
- Diseñar guardarraíles, puntos de control humano y registro de auditoría.
- Evaluar el agente y gestionar sus riesgos (alucinación, sobre-automatización, gobernanza).

### 01 Qué es un agente

Un agente no es un chatbot: es un sistema que percibe, razona, decide qué herramienta usar, actúa y observa el resultado, en un bucle, hasta cumplir un objetivo.

#### ANATOMÍA DE UN AGENTE

Agente = Modelo (razonamiento) + Herramientas (acción) +  
Memoria (contexto) + Bucle (percibir → decidir → actuar →  
observar)

*La diferencia con un simple prompt: el agente elige acciones, las ejecuta contra el mundo real y reacciona a lo que observa.*

En la tradición de Russell y Norvig, un **agente racional** percibe su entorno y actúa para maximizar su objetivo. Un agente de IA moderno usa un modelo de lenguaje como motor de razonamiento y **herramientas** como manos: consultar el ERP, calcular en la planilla, enviar un correo, generar un informe.

**IDEA CLAVE** La conexión con el programa: las **herramientas del agente son el servidor MCP** de la asignatura 1.2. El agente no accede a la base directamente; llama a herramientas auditadas de sólo lectura. La trazabilidad del dato sobrevive incluso cuando quien consulta es una IA.

### 02 Patrones de diseño de agentes

No todo problema necesita un agente autónomo. La ingeniería consiste en elegir el patrón más simple que funcione.

- **Razonar y actuar (ReAct):** el agente alterna pensamiento y acción, decidiendo el próximo paso según lo observado.
- **Planificación:** descompone un objetivo en subtarefas antes de ejecutarlas.
- **Reflexión:** el agente critica su propia salida y la corrige (el auditor escéptico incorporado).
- **Multi-agente:** varios agentes especializados (uno extrae, otro modela, otro redacta) coordinados.

*Empezá con la solución más simple posible y agregá complejidad solo cuando demuestre su valor. Muchos problemas se resuelven con un flujo de trabajo bien definido, no con un agente autónomo.*

— **Documentación de agentes (Anthropic).** *Building effective agents*

**ATENCIÓN** La autonomía tiene un costo: cuanto más decide el agente por su cuenta, más difícil es predecir y auditar su comportamiento. En finanzas, la autonomía se concede de a poco y sobre acciones reversibles.

## 03 Guardarraíles, humano en el bucle y auditoría

En la función financiera, un agente sin controles es un pasivo. El gobierno se diseña junto con el agente, no después.

- **Sólo lectura por defecto:** el agente consulta y propone; las acciones que mueven dinero o modifican registros pasan por aprobación humana.
- **Humano en el bucle** en los puntos críticos: aprobar un pago, enviar un informe al directorio, rechazar un crédito.
- **Registro de auditoría de cada paso:** qué herramienta llamó, con qué parámetros, qué obtuvo y qué decidió — el mismo principio del servidor MCP.
- **Límites y permisos** explícitos: qué puede y qué no puede hacer el agente.

*La confiabilidad de un sistema de IA no viene del modelo, sino de la ingeniería alrededor: evaluación, monitoreo, guardarraíles y la posibilidad de intervención humana.*

— **Chip Huyen.** *AI Engineering*

## 04 Evaluación, riesgos y la decisión de automatizar

No todo se debe automatizar. La decisión es económica y de riesgo, no tecnológica.

- **Evaluación:** conjuntos de prueba con casos conocidos; medir acierto, no impresión. Un agente que “parece” funcionar no es un agente evaluado.
- **Alucinación:** el modelo puede inventar con seguridad; por eso toda cifra debe ser trazable a una herramienta, no generada por el modelo.
- **Sobre-automatización:** automatizar una tarea mal entendida multiplica el error. Primero se entiende y ordena el proceso, después se automatiza.
- **Gobernanza:** responsabilidad, confidencialidad (Ley 25.326) y la regla de oro: la responsabilidad final es humana.

**IDEA CLAVE** La decisión de qué automatizar se prioriza por **retorno y factibilidad**: tareas frecuentes, repetitivas, de reglas claras y bajo riesgo primero. Una tarea infrecuente, ambigua y de alto riesgo es la última candidata, por más “automatizable” que parezca.

## Voces de referencia

*Distinguí flujos de trabajo (pasos predefinidos) de agentes (el modelo dirige el proceso). La mayoría de las aplicaciones exitosas usan patrones simples y componibles, no autonomía máxima.*

– **Documentación de agentes (Anthropic).** *Building effective agents*

*Un agente racional actúa para maximizar su medida de desempeño dada la información disponible. El diseño empieza por definir con precisión ese objetivo y ese entorno.*

– **Stuart Russell & Peter Norvig.** *Artificial Intelligence: A Modern Approach*

*Antes de preguntar “¿qué modelo uso?”, preguntá “¿cómo sé si funciona?”. Sin evaluación, no hay ingeniería, solo demostraciones.*

– **Chip Huyen.** *AI Engineering*

---

## CASO PRÁCTICO

# ¿Qué le conviene automatizar a la función financiera?

## Maderas del Litoral S.A. — el agente financiero

Con el servidor MCP ya construido (asignatura 1.2), Maderas del Litoral podría poner un agente de IA a trabajar sobre su función financiera. Pero, ¿en qué? La contadora hace muchas tareas: concilia bancos, arma el reporte de cobranzas, calcula el CCE, prepara el tablero de valor, responde consultas del directorio.

El consultor no automatiza por moda: prioriza. Para cada tarea estima la frecuencia, las horas que consume, su factibilidad de automatización y su riesgo, y calcula el ahorro potencial ponderado. Las tareas frecuentes, repetitivas y de bajo riesgo (conciliación, reporte de cobranzas) encabezan la lista; las de alto juicio y riesgo (recomendación al directorio) quedan con el humano al frente y la IA como apoyo.

El entregable es un plan de automatización priorizado, no un agente que hace todo.

## Tareas de la función financiera

| Tarea                                | Veces/mes | Horas c/u | Factib. | Riesgo |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| Conciliación bancaria                | 20        | 1,5       | 0,90    | 0,15   |
| Reporte de cobranzas                 | 4         | 3,0       | 0,85    | 0,20   |
| Cálculo del CCE y tablero            | 1         | 6,0       | 0,80    | 0,25   |
| Respuesta a consultas del directorio | 8         | 1,0       | 0,40    | 0,60   |
| Recomendación de crédito             | 15        | 0,8       | 0,55    | 0,50   |

## Consigna

1. ¿Cuál es el ahorro potencial ponderado (por factibilidad y riesgo) de automatizar cada tarea?
2. ¿Cómo queda el ranking de prioridad de automatización?
3. ¿Qué tareas deben mantener al humano en el bucle y por qué?
4. ¿Por qué las herramientas del agente deben ser el servidor MCP de sólo lectura y no acceso directo a la base?

## Metodología de resolución

## 1 Estimar el volumen

Horas/año = veces/mes × 12 × horas por vez.

## 2 Ponderar

Ahorro ponderado = horas/año × costo/hora × factibilidad × (1 – riesgo).

## 3 Priorizar

Ordenar por ahorro ponderado (SORTBY): primero lo frecuente, repetible y de bajo riesgo.

## 4 Gobernar

Definir puntos de control humano y auditoría para las tareas de mayor riesgo.

## 5 Conectar

Las herramientas del agente = servidor MCP de sólo lectura, con trazabilidad.

**Resolución numérica** El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

## Bibliografía nuclear

- Anthropic — *Building effective agents y Model Context Protocol* (2024–2026)
- Russell, S. & Norvig, P. — *Artificial Intelligence: A Modern Approach*
- Huyen, C. — *AI Engineering*
- Weng, L. — *LLM-powered Autonomous Agents* (nota técnica)
- Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (Argentina)